Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2020

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 2

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 29. Oktober 2020, 13:15 Uhr

Prüfungsdauer: 20 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt oder auf separate Blätter. Geben Sie nur eine Lösung pro Gruppe ab. Falls Sie die Prüfung zu Hause lösen, bleiben Sie während der Prüfung in der Videokonferenz eingeloggt und scannen Sie nach der Prüfung Ihre Lösungen als **ein PDF** ein und schicken Sie mir die Lösungen spätestens bis 5 Minuten nach Prüfungsschluss an `lucia.dicaro@fhnw.ch`.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	6	4	**10**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (2+2+2 Punkte)

Nachfolgend finden Sie einen Ausschnitt aus Venedig von Google Maps:



(a) Modellieren Sie die vier Stadtteile A, B, C und D und die Brückensituation in diesem Ausschnitt mit Hilfe eines Graphens.

(b) Gibt es einen Eulerweg im Graphen aus (a)? Falls ja, geben Sie diesen Eulerweg an. Falls nein, begründen Sie Ihre Antwort.

(c) Bestimmen Sie die Adjazenzmatrix des Graphens aus (a).

Aufgabe 2. (4 Punkte)

Konstruieren Sie für den folgenden Baum mit der Knotenmenge $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13\}$ den dazugehörigen Prüfer-Code. Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen beim Konstruieren des Prüfer-Codes.

